

# BÁO CÁO GIỮA KỲ HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH VÀ NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE VIỆT NAM

Nguyễn Hải Đăng - 22001560

Mai Hoàng Anh - 22001538

GVHD: TS Nguyễn Thị Bích Thủy

Môn học: MAT3377 – Một số vấn đề chọn lọc về Trí tuệ nhân tạo

# Nội dung trình bày

- ➊ Giới thiệu đề tài
- ➋ Cơ sở lý thuyết: Phát hiện & Theo dõi
- ➌ Cơ sở lý thuyết: Nhận diện biển số xe
- ➍ Cơ sở lý thuyết ALPR
- ➎ Phạm vi & Định hướng

# Bối cảnh giao thông Việt Nam 2025

- Đô thị hóa và chuyển đổi số mạnh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- ITS và camera phạt nguội bắt đầu triển khai nhưng còn phân tán.
- Giao thông hỗn hợp, mật độ xe máy cao, vi phạm phổ biến.

## Thách thức chính

- Chi phí hệ thống AI nhập ngoại cao, khó mở rộng đại trà.
- Điều kiện ánh sáng thay đổi, che khuất, góc quay nghiêng.
- Nhu cầu làm chủ công nghệ phù hợp đặc thù Việt Nam.

# Bài toán nhận diện biển số xe

- ALPR là thành phần quan trọng trong ETC, bãi đỗ, an ninh và giám sát vi phạm.
- Biển số Việt Nam có định dạng đặc thù, chất lượng ảnh không đồng đều.
- Yêu cầu: chính xác, thời gian thực, chi phí triển khai thấp.



# Mục tiêu đề tài

## Mục tiêu chính

Xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh với các chức năng:

- **Phát hiện** đa loại phương tiện (5 lớp).
- **Theo dõi** quỹ đạo liên tục và đếm lưu lượng.
- **Nhận diện biển số** xe Việt Nam (ALPR).
- **Phát hiện vi phạm** (vượt đèn đỏ, đi sai làn).

## Yêu cầu kỹ thuật

- Xử lý thời gian thực trên phần cứng phổ thông.
- Độ tin cậy và vận hành ổn định.
- Giao diện trực quan, dễ cấu hình ROI/làn đường.

# Kiến trúc tổng quát hệ thống

## Luồng xử lý (Data Pipeline)

**Video Input** → **Detection** → **Tracking** → **ALPR** → **Violation Check**

### 4 module chính:

- 1 **Vehicle Detection:** YOLOv8n (5 lớp phương tiện)
- 2 **Multi-Object Tracking:** ByteTrack
- 3 **License Plate Recognition:** YOLO + PaddleOCR
- 4 **Violation Detection:** Logic Engine (vượt đèn đỏ, sai làn)

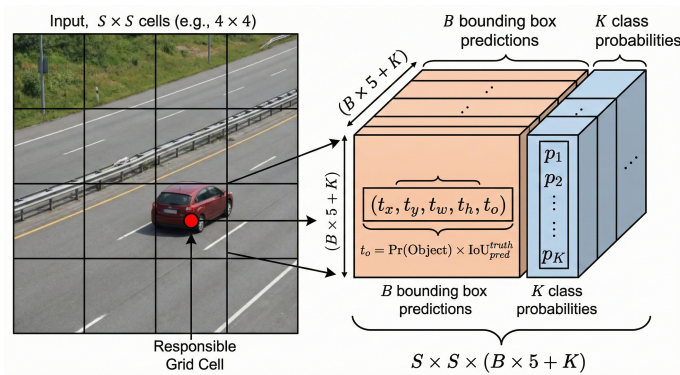
# Tổng quan về Phát hiện đối tượng

- **Định nghĩa:** Xác định vị trí và phân loại các thực thể quan tâm trong ảnh/video.
- **Đầu ra:** Tập bounding box  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_N\}$ :

$$b_i = (x_i, y_i, w_i, h_i, c_i, p_i)$$

- $(x_i, y_i)$ : tọa độ tâm;  $(w_i, h_i)$ : kích thước;  $c_i$ : lớp;  $p_i$ : độ tin cậy.
- **Thách thức:** biến thiên tỉ lệ, che khuất, ánh sáng thay đổi.

# Cơ chế chia lưới & biểu diễn đầu ra (YOLO)



Hình: Cơ chế chia lưới và biểu diễn đầu ra của YOLO

## Lý do lựa chọn YOLOv8 cho bài toán giao thông:

- **Anchor-free:** Linh hoạt với đối tượng có tỉ lệ biến thiên lớn.
- **Module C2f:** Trích xuất đặc trưng giàu thông tin, nhẹ.
- **Task Aligned Assigner:** Cân bằng giữa phân loại và định vị.
- **Triển khai:** Tối ưu cho suy luận thời gian thực.

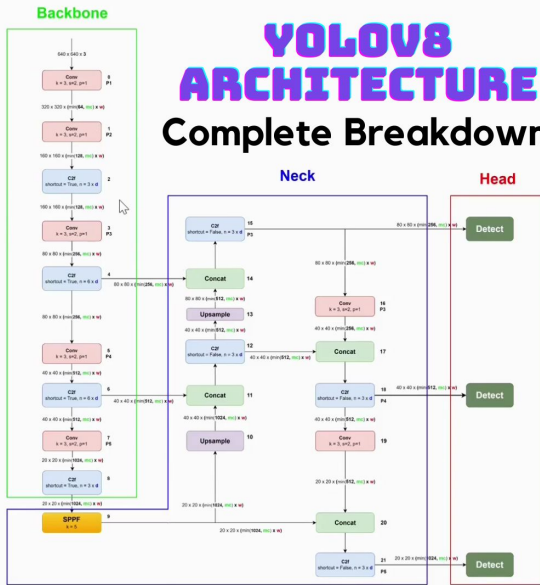
# Kiến trúc mạng YOLOv8 I

Hệ thống gồm 3 thành phần chính:

- ➊ **Backbone (CSPDarknet cải tiến):** Trích xuất đặc trưng với C2f, SPPF.
- ➋ **Neck (PANet):** Kết hợp đặc trưng đa tỉ lệ.
- ➌ **Head (Decoupled):** Tách nhánh phân loại và hồi quy hộp.

# Kiến trúc mạng YOLOv8 II

## YOLOV8 ARCHITECTURE Complete Breakdown



# Hàm mất mát trong YOLOv8

Tối ưu hóa hàm mất mát tổng hợp:

$$L_{total} = \lambda_{box} L_{box} + \lambda_{cls} L_{cls} + \lambda_{dfl} L_{dfl}$$

## Thành phần chính

- **CloU Loss** cho định vị khung.
- **DFL** cho chất lượng biên khung.
- **VFL/BCE** cho phân loại.



# Theo dõi đa đối tượng (MOT)

**Mục tiêu:** Gán ID duy nhất cho mỗi đối tượng qua các khung hình.

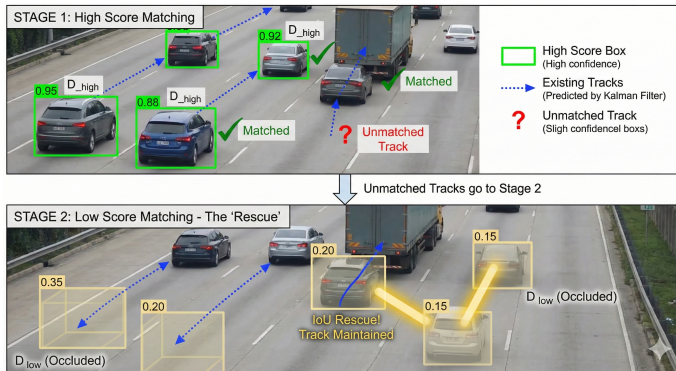
- **Kalman Filter:** Dự đoán vị trí/động học.
- **Hungarian Algorithm:** Ghép cặp detection và track tối ưu.
- **Tracking-by-Detection:** Dựa trên đầu ra YOLOv8.

**Ý tưởng:** Tận dụng mọi detection, kể cả điểm tin cậy thấp.

- ➊ **Giai đoạn 1 (High Score Matching):** Ghép detection chất lượng cao với track hiện có (IoU + Kalman).
- ➋ **Giai đoạn 2 (Low Score Matching):** Ghép các track chưa khớp với detection điểm thấp để “cứu” ID.

*Ưu điểm:* Tận dụng detection điểm thấp, giảm mất ID khi che khuất.

# Thuật toán ByteTrack II



Hình: Minh họa cơ chế liên kết hai giai đoạn của ByteTrack

## Nhận diện đèn (HSV)

Chuyển RGB  $\rightarrow$  HSV để tách màu và độ sáng.

- **Đỏ:**  $H \in [0, 10] \cup [160, 180]$
- **Vàng:**  $H \in [20, 35]$
- **Xanh:**  $H \in [40, 85]$
- Voting theo tỉ lệ pixel để quyết định trạng thái đèn.

## Hình học tính toán

- **Point-in-Polygon:** Xác định xe thuộc làn/ROI.
- **Stopline:** Tính khoảng cách tới vạch dừng để phát hiện cắt qua.
- **Hướng di chuyển:** So sánh vector chuyển động với vector tham chiếu để phân loại đi thẳng/rẽ.

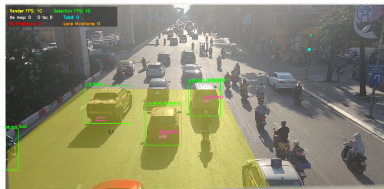
# Tổng quan về ALPR

**ALPR** (Automatic License Plate Recognition) gồm 2 giai đoạn:

- 1 **Plate Detection:** Xác định vị trí biển số trong ảnh
- 2 **Character Recognition (OCR):** Nhận dạng các ký tự

**Thách thức với biển số Việt Nam:**

- Đa dạng định dạng (1 dòng, 2 dòng)
- Biển số bị nghiêng, mờ, bẩn
- Điều kiện ánh sáng thay đổi



Mình họa vùng biển số

## PaddleOCR 2.7.x (PP-OCRv4) - Công cụ OCR mã nguồn mở của Baidu

### Đặc điểm chính

- Hỗ trợ **80+ ngôn ngữ**
- Kiến trúc nhẹ: **SVTR\_LCNet** ( 12MB model)

### Cấu hình trong dự án:

- `use_textline_orientation=True`: Tự động xoay văn bản nghiêng
- `lang='en'`: Bộ ký tự Latin (A-Z, 0-9)

# Pipeline nhận dạng trong PaddleOCR

## Luồng xử lý

Ảnh biển số → Rectification → Feature Extraction → Sequence Modeling  
→ CTC Decoder

## Các bước chính:

- 1 **Rectification:** Nắn thẳng biển số nghiêng/cong (STN/TPS)
- 2 **Feature Extraction:** Trích xuất đặc trưng (SVTR backbone)
- 3 **Sequence Modeling:** Mô hình hóa chuỗi ký tự (Attention)
- 4 **CTC Decoder:** Giải mã thành chuỗi ký tự cuối cùng



# Rectification - Nắn thẳng biển số

**Vấn đề:** Biển số thường bị nghiêng/xoay do góc camera

## Spatial Transformer Network

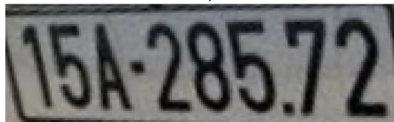
- 1 **Localization:** CNN học  $\theta$
- 2 **Grid Generator:** Lưới mới
- 3 **Sampler:** Lấy mẫu pixel

**Phép biến đổi Affine:**

$$\begin{pmatrix} x^s \\ y^s \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{11} & \theta_{12} & \theta_{13} \\ \theta_{21} & \theta_{22} & \theta_{23} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x^t \\ y^t \\ 1 \end{pmatrix}$$



↓ STN/TPS



**Vấn đề:** Affine không đủ cho văn bản cong (curved text)

## Thin-Plate Spline Transformation

Sử dụng  $K$  điểm điều khiển để biến đổi phi tuyến:

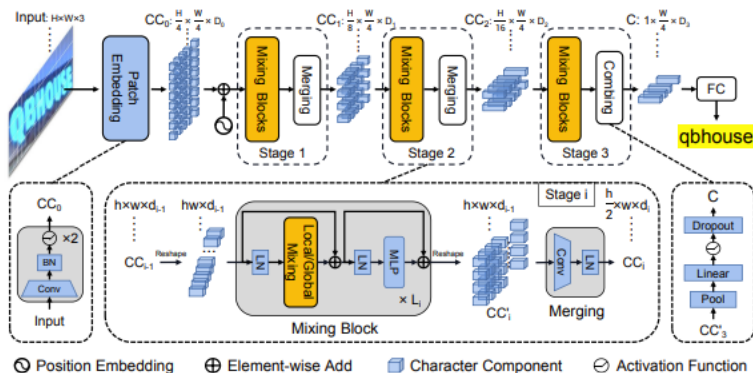
$$f(x, y) = a_0 + a_x x + a_y y + \sum_{k=1}^K w_k \cdot U(r_k)$$

- $U(r) = r^2 \log(r)$ : Radial basis function
- $K = 20$  điểm điều khiển (thường dùng)

**Tác dụng:** Văn bản cong  $\rightarrow$  Văn bản thẳng

# Kiến trúc SVTR - Scene Text Recognition I

**SVTR** (PP-OCRv3+): Thay thế CRNN truyền thống bằng Transformer

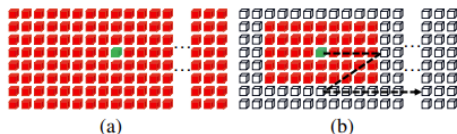


Hình: Kiến trúc tổng quan SVTR

# Kiến trúc SVTR - Scene Text Recognition II

## Các bước xử lý

- 1 **Patch Embedding:** patch  $4 \times 4$
- 2 **Local Mixing:** Trong ký tự
- 3 **Global Mixing:** Giữa các ký tự
- 4 **Height Merging:** Gộp 1D



**Ưu điểm:** Tính toán song song, ngữ cảnh toàn cục, phù hợp nhận dạng chữ

# So sánh SVTR và CRNN

| Tiêu chí           | CRNN    | SVTR                |
|--------------------|---------|---------------------|
| Feature Extraction | CNN     | Patch + Transformer |
| Sequence Modeling  | Bi-LSTM | Self-Attention      |
| Tính toán          | Tuần tự | Song song           |
| Ngữ cảnh           | Hạn chế | Toàn cục            |

→ PaddleOCR 2.7+ mặc định dùng **SVTR\_LCNet**

# CTC Decoder - Giải mã chuỗi ký tự

**CTC** (Connectionist Temporal Classification): Giải mã không cần alignment

## Nguyên lý

- Mỗi “lát cắt” dọc  $\rightarrow$  vector xác suất trên tập ký tự
- Thêm ký tự đặc biệt **blank** ( $\epsilon$ )
- **Collapse rule:** Loại bỏ lặp + blank

**Ví dụ:** Biến số “15A”

$$1-1-\epsilon-5-\epsilon-A-A \xrightarrow{\text{collapse}} 15A$$

## Decoding:

- **Greedy:** Chọn ký tự xác suất cao nhất mỗi bước
- **Beam Search:** Duy trì  $k$  hypotheses tốt nhất

# Tiền xử lý ảnh biến số

**Mục đích:** Cải thiện chất lượng ảnh trước khi OCR

## Các bước tiền xử lý

- 1 **Resize:** Đưa về chiều cao chuẩn (100px)
- 2 **Grayscale:** Chuyển ảnh xám
- 3 **CLAHE:** Cân bằng histogram thích ứng
- 4 **Bilateral Filter:** Khử nhiễu giữ cạnh
- 5 **Sharpening:** Làm sắc nét ký tự

**CLAHE** (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization):

- Chia ảnh thành tile  $8 \times 8$
- Equalization cục bộ + clip limit để tránh noise

# Validation & Character Correction

## Format Validation (Biển số Việt Nam)

- **Ô tô:**  $[0-9]\{2\}[A-Z][0-9]\{4,5\}$
- **Xe máy:**  
 $[0-9]\{2\}[A-Z][A-Z0-9][0-9]\{4,5\}$

## Character Correction

Sửa lỗi nhầm lẫn ký tự dựa trên vị trí:

- Vị trí 0-1: 0  $\rightarrow$  O
- Vị trí 2: O  $\rightarrow$  0
- Vị trí 3+: B  $\rightarrow$  8



Minh họa kiểm tra định dạng



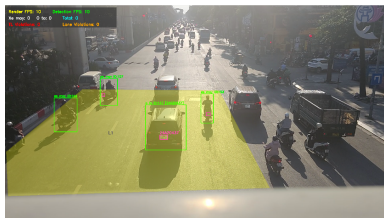
# Tổng quan hệ thống ALPR

ALPR gồm hai giai đoạn chính:

- 1 **Plate Detection:** Xác định vị trí biển số.
- 2 **OCR:** Nhận dạng ký tự trên biển số.

Pipeline tổng quan

Ảnh → Detection → CLAHE → OCR



Mình họa vùng biển số

# Định dạng biển số Việt Nam

| Loại          | Định dạng      | Ví dụ          |
|---------------|----------------|----------------|
| Ô tô (1 dòng) | XX-Y XXXXX     | 15A-285.72     |
| Ô tô (2 dòng) | XX-Y / XXXXX   | 15A / 285.72   |
| Xe máy        | XX-YY / XXX.XX | 29-H1 / 234.56 |

- 2 số đầu: mã tỉnh/thành; chữ cái: seri; 4–5 số: thứ tự đăng ký.
- Thách thức: đa dạng định dạng, góc quay nghiêng, ánh sáng thay đổi.

- **CNN Backbone:** Trích xuất đặc trưng không gian từ ảnh biến số.
- **Bi-LSTM:** Mô hình hóa quan hệ tuần tự ký tự.
- **CTC Decoder:** Giải mã chuỗi ký tự không cần alignment thủ công.

## CTC Loss (tóm tắt)

$$P(l|x) = \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(l)} P(\pi|x)$$

$$\mathcal{L}_{CTC} = -\log P(l|x)$$

# Tiền xử lý ảnh biến số

- **CLAHE:** Cân bằng tương phản cục bộ, tăng độ rõ ký tự.
- **Sharpening:** Làm sắc nét biên ký tự trước OCR.

## Quy trình chuẩn

Crop biến số → Grayscale → CLAHE → RGB → Sharpening (tùy chọn)

**Ý tưởng:** Chỉ lưu chuỗi OCR đúng format biển số Việt Nam.

- Xe máy:  $[0-9]\{2\}[A-Z][A-Z0-9][0-9]\{4,5\}$
- Ô tô:  $[0-9]\{2\}[A-Z][0-9]\{4,5\}$
- Nếu sai format  $\rightarrow$  retry ở frame tiếp theo.

# Hai phương pháp triển khai ALPR

| Tiêu chí               | Two-Stage                | One-Stage           |
|------------------------|--------------------------|---------------------|
| Số model               | 2 (Vehicle + Plate)      | 1 (6 lớp)           |
| Luồng xử lý            | Tách 2 bước              | Gộp 1 bước          |
| Huấn luyện             | Tách riêng theo nhiệm vụ | Huấn luyện đa nhiệm |
| Độ phức tạp triển khai | Cao hơn                  | Gọn hơn             |

*Tùy nhu cầu: cân bằng độ phức tạp và tính tích hợp.*

- **Dữ liệu phương tiện:** >16.000 ảnh, >65.000 bounding box (5 lớp: xe máy, xe đạp, ô tô, xe buýt, xe tải).
- **Dữ liệu biển số:** VNLP (Vietnamese License Plate) cho bài toán plate detection.
- **Đầu vào:** Video từ camera CCTV cố định.
- **Đầu ra:** Thông tin phương tiện, cảnh báo vi phạm, chuỗi biển số.

## Phát hiện & Theo dõi

- YOLOv8n (Object Detection)
- ByteTrack (MOT)
- HSV cho nhận diện đèn
- Direction Fusion cho xác định hướng xe

## ALPR

- YOLOv8n (Plate Detection)
- PaddleOCR (CRNN + CTC)
- CLAHE & Sharpening
- Validation & Retry



# Giới hạn & Kế hoạch cuối kỳ

## Giới hạn

- Camera cố định, góc nhìn từ trên cao.
- Hoạt động tốt trong điều kiện ngày/đêm có đèn đường.
- Tập trung biến số nền trắng 1 dòng (ô tô, xe máy phổ biến).

## Kế hoạch cuối kỳ

- Huấn luyện mô hình phát hiện phương tiện và biến số.
- Tích hợp ALPR + phát hiện vi phạm vào pipeline hoàn chỉnh.

**Cảm ơn thầy cô và các bạn  
đã lắng nghe!**